Examen LFA S2 2022-2023

Total points 9/38

Email *

bine-i doamne cand stranuti@cand te caci si cand treci la LFA

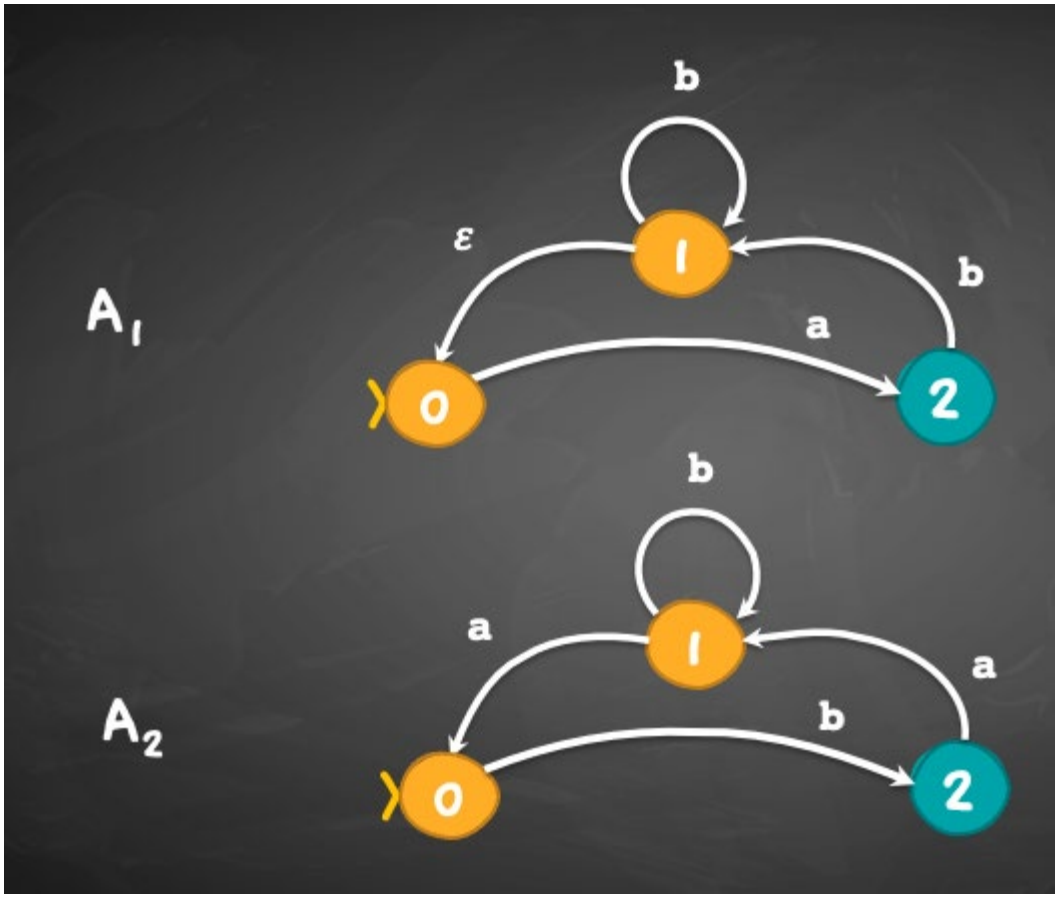
U6(1p). Daca L1 este un limbaj regulat iar L2 este un limbaj independent de context, care din urmatoarele afirmatii sunt intotdeauna adevarate? *0/1

- [ ] L1 concatenat cu L2 este un limbaj regulat.
- [ ] L1 concatenat cu L2 este un limbaj independent de context.
- [ ] L1 intersectat cu L2 este un limbaj regulat.
- [ ] L1 intersectat cu L2 este un limbaj independent de context.
- [ ] L1 intersectat cu complementul lui L2 este un limbaj regulat.
- [ ] L1 intersectat cu complementul lui L2 este un limbaj independent de context.

Correct answer

- [ ] L1 concatenat cu L2 este un limbaj independent de context.
- [ ] L1 intersectat cu L2 este un limbaj independent de context.

M4(2p). Care afirmatii sunt adevarate relativ la automatele din imagine: *0/2



- [ ] L(A1) intersectat cu L(A2) este multimea vida
- [ ] L(A1) este complementul lui L(A2)
- [ ] L(A1) este reverse(L(A2))
- [ ] L(A1) este reverse(L(A1))
- [ ] L(A2) este reverse(L(A2))
- [ ] L(A1) inclus in L(A2)
- [ ] L(A2) inclus in L(A1)

Correct answer

- [ ] L(A1) intersectat cu L(A2) este multimea vida
- [ ] L(A1) este reverse(L(A1))
- [ ] L(A2) este reverse(L(A2))

M5(2p). Fie urmatoarea specificatie a unui lexer: *2/2

X : 0*;

Y : 1*;

Z : 0*1*;

W : (0 U 1)*;

Care din afirmatiile de mai jos sunt adevarate?

- [ ] analiza lexicala a sirului 0001 va produce tokenii XY
- [ ] analiza lexicala a sirului 0000 va produce tokenul Z
- [x] analiza lexicala a sirului 1000 va produce tokenul W
- [ ] analiza lexicala a sirului 0101 va produce tokenii ZZ

U4(1p). Care afirmatii sunt adevarate despre gramatica: *1/1

S <- aS | Sb | T

T <- epsilon | bS | Sa

- [ ] este regulata.
- [ ] este in Forma Normala Chomsky
- [ ] genereaza {a^nb^n | n>= 0}
- [ ] genereaza {ww^R | w in {a,b}*}
- [ ] genereaza L(a*b*)
- [x] este independenta de context.

U1(1p). Care din urmatoarele limbaje sunt regulate? *0/1

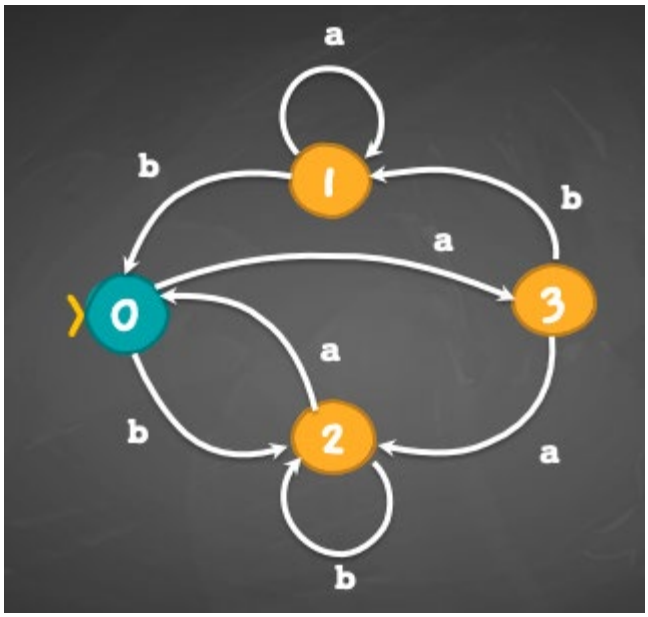
- [ ] {a^nb^n | n >= 0}
- [x] {a^n | n >= 0}

- [ ] {a^nb^nc^n | n >= 0}
- [x] L(a*(b U epsilon)a*b*)
- [ ] {ww^R | w in {0,1} si |w| <= k, pentru un numar natural k fixat}
- [x] L(A) intersectat cu L(N), unde A este un AFD, N este un AFN, amandoua avand cel mult 2 stari

Correct answer

- [x] {a^n | n >= 0}
- [x] L(a*(b U epsilon)a*b*)
- [x] {ww^R | w in {0,1} si |w| <= k, pentru un numar natural k fixat}
- [x] L(A) intersectat cu L(N), unde A este un AFD, N este un AFN, amandoua avand cel mult 2 stari

U7(1p). Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate privitor la automatul A din imagine: * 1/1



- [ ] Cuvantul abba este acceptat.
- [x] Cuvantul abab este acceptat.

- [x] Automatul este unul finit determinist.
- [ ] Numarul de stari finale este mai mare decat numarul de stari non-finale.
- [ ] Limbajul L(ab*b) este inclus in L(A).
- [x] Limbajul L(bb*a) este inclus in L(A).

M3(2p). Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate? (Prin "echivalente", intelegem automate care pot accepta aceleasi categorii de limbaje) *0/2

- [x] Un AFD este echivalent cu un AFN
- [ ] Un APD este echivalent cu un AFD
- [ ] Un APD este echivalent cu un AFN
- [ ] Un APD care foloseste doar k celule ale stivei este echivalent cu un AFD
- [ ] Un APD care foloseste doar k celule ale stivei este echivalent cu un AFN
- [x] Un APD care foloseste doar k celule ale stivei este echivalent cu un APD care foloseste doar k/2 celule ale stivei.

Correct answer

- [x] Un AFD este echivalent cu un AFN
- [x] Un APD care foloseste doar k celule ale stivei este echivalent cu un AFD
- [x] Un APD care foloseste doar k celule ale stivei este echivalent cu un AFN
- [x] Un APD care foloseste doar k celule ale stivei este echivalent cu un APD care foloseste doar k/2 celule ale stivei.

D2(4p). Numim SuperGex orice expresie regulata obisnuita, la care mai adaugam urmatoarele reguli de formare: *0/4
e ::= e{n} | !e | e \ e, avand urmatoarea semantica:

L(e{n}) = L(e)L(e) ... {n ori} ... L(e)
L(!e) = Sigma* \ L(e)
L(e \ e) = L(e) \ L(e')

Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate, daca E este un SuperGex?

- [x] L(E) este intotdeauna regulat.
- [ ] L(E) este intotdeauna finit, daca E nu contine * (Kleene Star)
- [ ] L(E) este intotdeauna independent de context.
- [ ] L(E) nu este regulat.

Correct answer

- [x] L(E) este intotdeauna regulat.
- [x] L(E) este intotdeauna independent de context.

M6(2p). Care din urmatoarele cuvinte pot fi folosite pentru a aplica lema de pompare, alaturi de k=0, pentru a arata ca limbajul {a^nb^{n+m}c^{m+k}d^k | n,m,k >= 0} nu este independent de context? *0/2

- [ ] w_n = a^nb^nc^nd^n
- [x] w_n = a^nb^{2n}c^{2n}d^n
- [x] w_n = a^{n/2}b^nc^nd^{n/2}
- [ ] w_n = a^nb^{n+m}c^{m+k}d^k
- [ ] w_n = a^nb^n
- [ ] nu exista nici un astfel de cuvant.

Correct answer

- [x] nu exista nici un astfel de cuvant.

M2(2p). Care din urmatoarele cuvinte pot fi folosite, alaturi de k=0, pentru a arata folosind Lema de Pompare ca limbajul {0^n1^{n+m}0^m | m,n >= 0} nu este regulat? *0/2

- [ ] w_n = 0^n1^{n+m}0^m
- [ ] w_n = 0^n1^n0^n
- [ ] w_n = 0^n1^n
- [ ] w_n = 0^n1^{2n}0^n
- [ ] Nu exista un astfel de cuvant.

Correct answer

- [ ] w_n = 0^n1^{n+m}0^m
- [ ] w_n = 0^n1^n
- [ ] w_n = 0^n1^{2n}0^n

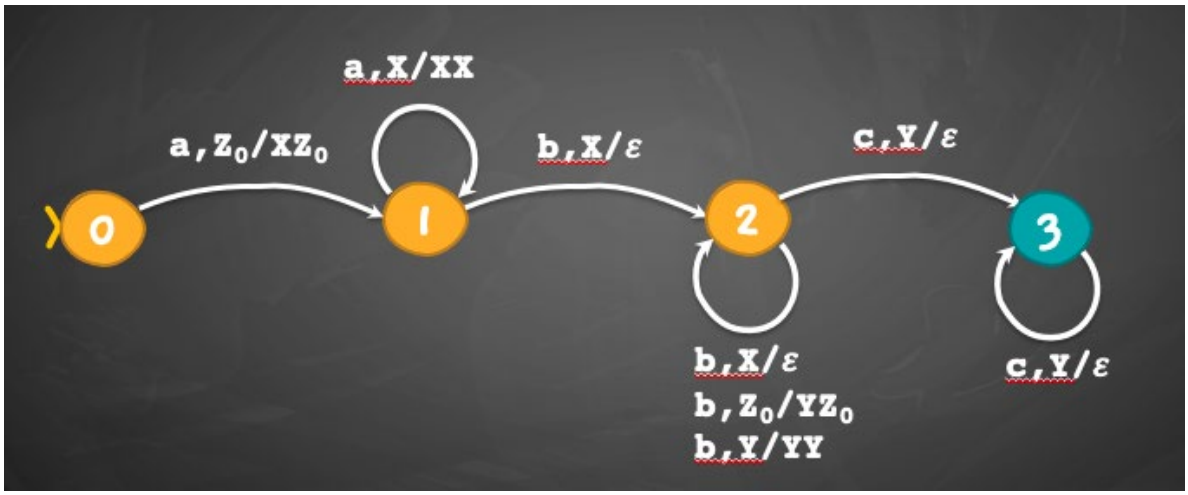
D4(4p). Definim urmatoarea operatie: *0/4
rep(L) = {u^nv^n | u,v in L, n>=0}
Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate?

- [ ] rep(L(0*)) este un limbaj regulat.
- [ ] daca L este un limbaj finit, rep(L) este un limbaj finit.
- [ ] rep este o proprietate de inchidere pentru limbaje regulate.
- [ ] pentru orice limbaj L, rep(L) nu este un limbaj regulat.

Correct answer

- [ ] rep(L(0*)) este un limbaj regulat.

U8(1p). Ce limbaj accepta PDA-ul din imagine? *1/1



- [ ] {a^nb^mc^m | n,m >= 0}
- [ ] {a^nb^mc^m | n,m > 0}
- [ ] {a^nb^{n+m}c^m | n,m >= 0}
- [x] {a^nb^{n+m}c^m | n,m > 0}
- [ ] {a^nb^nc^m | n,m >= 0}
- [ ] {a^nb^nc^m | n,m > 0}

M1(2p). Cate stari are automatul minimal care accepta limbajul: *2/2
L(((b U epsilon)a)*)

- o stare
- 2 stari
- [x] 3 stari
- 4 stari
- 5 stari
- 6 stari
- 7 stari

8 stari

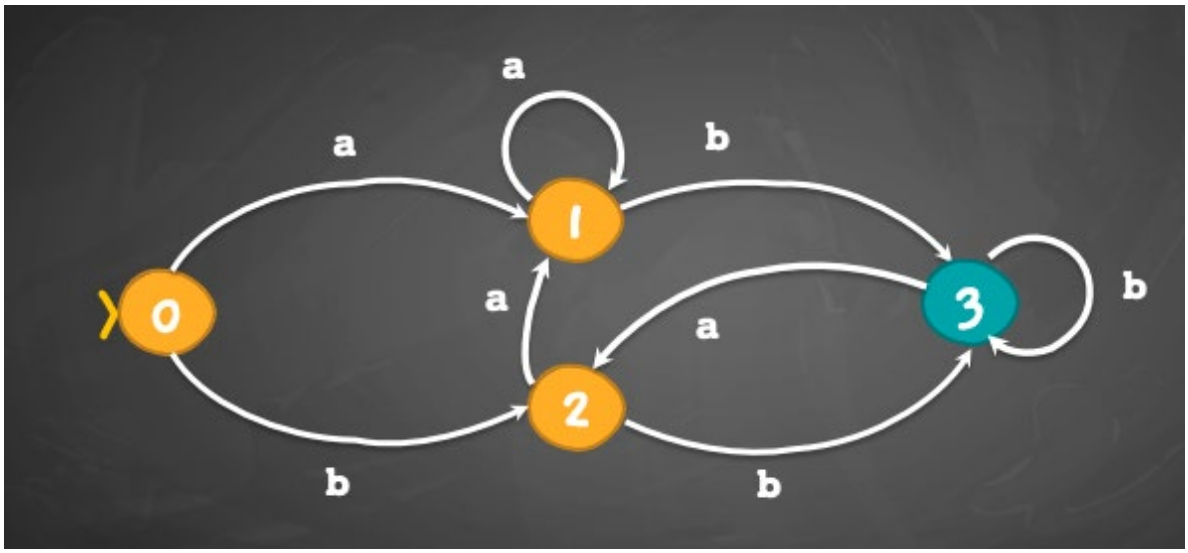
TokenID-ul meu este: *

Mai bine ma faceam tractorist

U2(1p). Cate stari si tranzitii are AFD-ul obtinut din transformarea Regex-AFN-AFD, a expresiei regulate
(a U b)* ? *1/1

- [ ] o stare
- [ ] 2 stari
- [x] 3 stari
- [ ] 4 stari
- [ ] 5 stari
- [ ] 6 stari
- [ ] 7 stari
- [ ] 8 stari
- [ ] 2 tranzitii
- [ ] 3 tranzitii
- [ ] 4 tranzitii
- [ ] 5 tranzitii
- [x] 6 tranzitii
- [ ] 7 tranzitii
- [ ] 8 tranzitii

U5(1p). Care din urmatoarele perechi de stari NU pot fi distinse, din urmatorul AFD? *1/1



- [ ] 0 si 3
- [ ] 1 si 3
- [ ] 2 si 3
- [ ] 0 si 1
- [ ] 0 si 2
- [x] 1 si 2

U10(1p). Fie A un automat finit determinist. Care afirmatii sunt adevarate? *0/1

- [x] Daca A nu contine sink states, atunci L(A) = Sigma*.
- [x] Daca A nu contine cicluri, atunci L(A) este finit.
- [x] Daca A nu contine stari finale, atunci L(A) = multimea vida.
- [ ] Daca A contine o singura stare, atunci L(A) = {epsilon}

- [ ] Daca A nu contine sink state, atunci A este un automat minimal.

Correct answer

- [ ] Daca A nu contine cicluri, atunci L(A) este finit.
- [ ] Daca A nu contine stari finale, atunci L(A) = multimea vida.

D1(4p). Care din urmatoarele limbaje sunt independente de context? *0/4

- [ ] L1 intersectat cu L2, unde L1= {ww^R | w in {0,1}*} si L2 = {0^n1^m0^n | n,m >= 0}
- [ ] L* unde L = {0^p | p este un numar prim}
- [ ] L1 concatenat cu L2, unde L1= {a^nb^n | n >=0} si L2 = {b^na^n | n >= 0}

Correct answer

- [ ] L1 intersectat cu L2, unde L1= {ww^R | w in {0,1}*} si L2 = {0^n1^m0^n | n,m >= 0}
- [ ] L* unde L = {0^p | p este un numar prim}
- [ ] L1 concatenat cu L2, unde L1= {a^nb^n | n >=0} si L2 = {b^na^n | n >= 0}

U3.(1p) Care din urmatoarele limbaje nu sunt independente de context? *0/1

- [ ] {a^nb^m | n >= m >= 0} intersectat cu {a^nb^m | 0 <= n <= m}
- [ ] {a^nb^nc^m | n,m >= 0} intersectat cu {a^nb^mc^m | n,m >= 0}
- [ ] complementul limbajului {a^nb^m cu n>m>=0}
- [ ] {w in {0,1} | #0(w) = #1(w)}
- [ ] limbajul tuturor cuvintelor binare care codifica numere ce sunt puteri ale lui 2.

Correct answer

- [ ] {a^nb^nc^m | n,m >= 0} intersectat cu {a^nb^mc^m | n,m >= 0}

D3(4p). Care din urmatoarele gramatici sunt ambigue: *0/4

- [ ] S <- aSbS | bSaS | epsilon
- [ ] S <- aSbS | bSaS | ab | ba
- [ ] S <- SS | a

Correct answer

- [ ] S <- aSbS | bSaS | epsilon
- [ ] S <- aSbS | bSaS | ab | ba
- [ ] S <- SS | a

U9(1p). Care dintre urmatoarele expresii regulate accepta limbajul generat de gramatica: *0/1
S <- abS | Sba | bS | epsilon
(Mai jos, a? inseamna (a U epsilon)).

- [ ] (a?b)*(ba)*
- [ ] (ba?)*(ba)*
- [ ] (ab)*(ba)*
- [ ] (ba)*(ab)*
- [ ] (a U b)*

Correct answer

- [ ] (a?b)*(ba)*